Buku Panduan SITINAJA

SITINAJA (Sistem Tinjau Anomali NTB Aja) adalah web app untuk memeriksa dan memperbaiki usaha dengan rasio NTB tidak wajar hasil Sensus Ekonomi 2026, memantau progres pemeriksa, dan menyiapkan file koreksi untuk bot TUNTAS. Panduan ini dibagi untuk pemeriksa (bagian 3–7) dan admin (bagian 8–12).

1. Tentang SITINAJA

SITINAJA adalah web app Google Apps Script yang terhubung ke spreadsheet database anomali 174 (rasio NTB terhadap output usaha mikro kecil). Nama *sitinaja* berasal dari bahasa Bugis yang berarti pantas atau wajar.

Menu	Dipakai oleh	Fungsi
Pemeriksaan	Setiap pemeriksa	Antrean berkas per nama, rincian seperti di FASIH, rasio dihitung langsung, saran perbaikan, remark #0–#4, simpan
Dashboard	Koordinator dan pemeriksa	Progres tiap pemeriksa, selesai per hari, target harian, unduh file TUNTAS
Sheet Log Koreksi	Admin	Hasil setiap pemeriksaan dalam format template TUNTAS, siap diunggah ke bot FASIH

Semua data dibaca dan ditulis langsung ke spreadsheet. Tidak ada salinan data di tempat lain, kecuali file TUNTAS yang Anda unduh sendiri.

SITINAJA dikembangkan oleh **BPS Kabupaten Luwu (BPS-7317)**. Identitas ini tercantum di subjudul header, footer halaman, judul tab browser, komentar di awal kode, dan nama file TUNTAS. Satker lain yang menggunakan atau menyesuaikan kodenya diminta tetap mencantumkan atribusi tersebut.

2. Rumus dan batas wajar

Rasio dihitung per usaha (per baris Database) dengan rumus yang sama seperti kolom `metrik_*` di database:

```
\begin{aligned}
\text{Output} &= 27.a - 26.c \\
\text{Biaya antara} &= 26.b + 26.d \\
\text{NTB} &= \text{Output} - \text{Biaya antara} \\
\text{Rasio} &= \text{NTB} \div \text{Output}
\end{aligned}
```

Pendapatan lainnya (27.b), upah (26.a), dan biaya non-operasional (26.e) tidak masuk perhitungan NTB, tetapi tetap ditampilkan dan dihitung dalam total.

Kondisi	Hasil
Output ⩽ 0 (rasio tidak dapat dihitung) atau NTB negatif	Terlalu rendah
Rasio < batas bawah kategori	Terlalu rendah
Batas bawah ⩽ rasio ⩽ batas atas	Wajar
Rasio > batas atas kategori	Terlalu tinggi

Batas wajar per kategori diambil dari tabel Rekap Anomali Tahap 1:

Kategori	Batas bawah	Batas atas	Kategori	Batas bawah	Batas atas
A	0,51	0,94	K	0,50	0,72
B	0,28	0,81	L	0,46	0,86
C	0,15	0,61	M	0,50	0,99
D	0,13	0,68	N	0,44	0,57
E	0,29	0,47	O	0,54	0,66
F	0,34	0,44	Q	0,27	0,82
G	0,64	0,78	R	0,20	0,60
H	0,29	0,64	S	0,21	0,57
I	0,36	0,69	T	0,30	0,69
J	0,36	0,73	P, U	0,10	0,90 (umum)

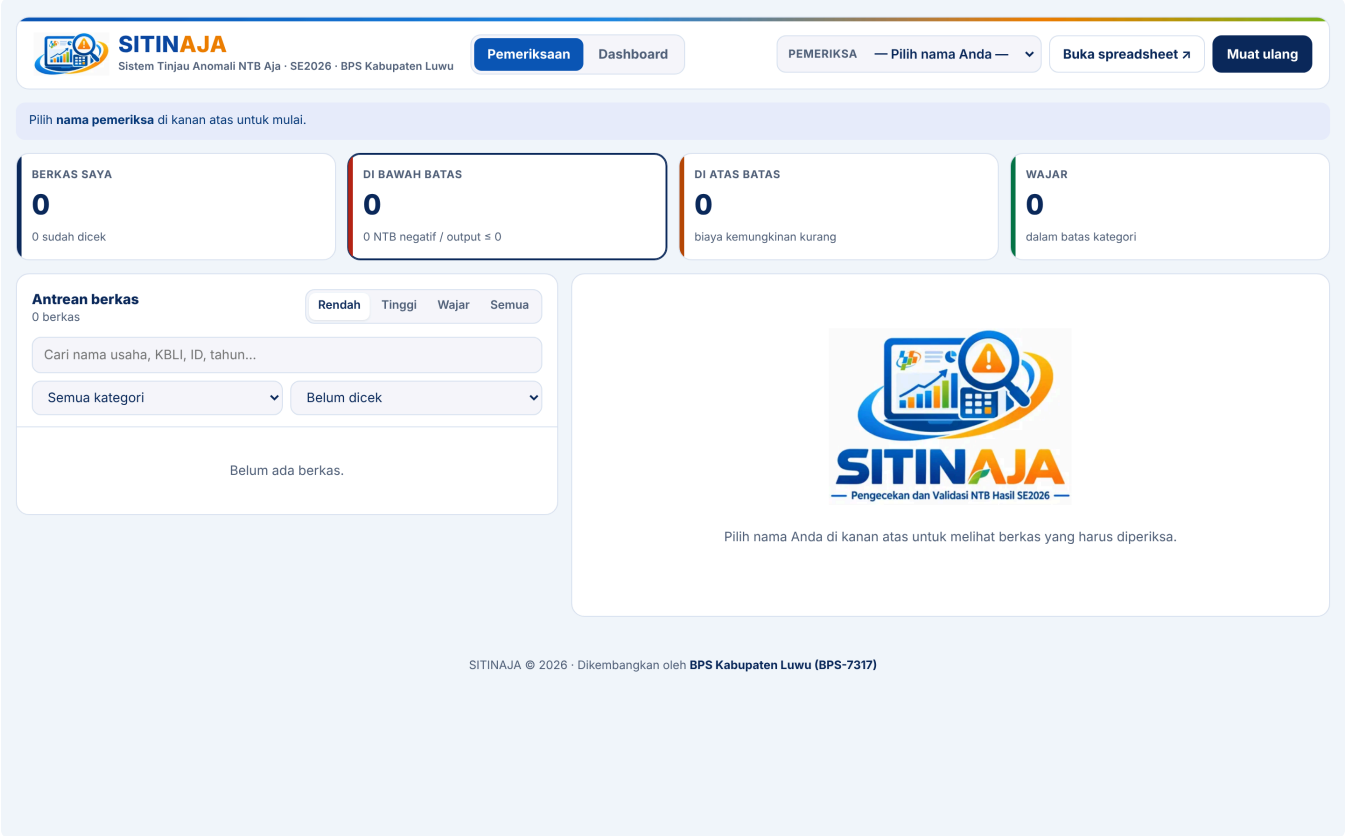
Usaha yang mulai beroperasi 2026. Di FASIH, omzet diisi di rincian 31.a dan semua pengeluaran rincian 26 diisi per bulan. SITINAJA menampilkan angka per bulan itu, lalu mengalikannya dengan 12 untuk nilai setahun. Kolom `metrik_*` di Database menyimpan

nilai setahun. Rasio tidak berubah karena semua komponen dikali angka yang sama.

3. Memulai (pemeriksa)

Anda cukup membuka link web app dari admin (berakhiran `/exec`) lalu memilih nama sendiri. Tidak perlu memasang apa pun.

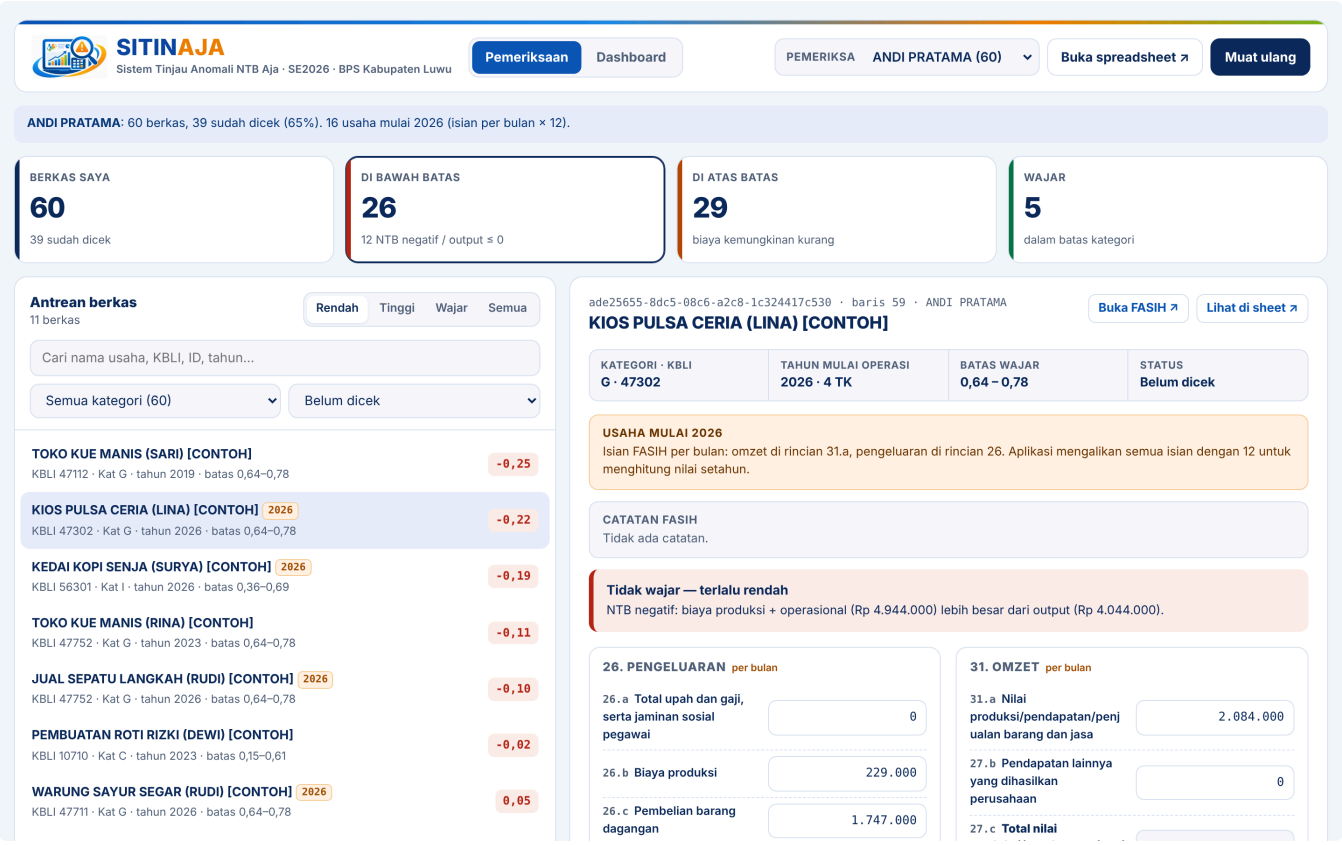
1. Buka link `/exec` di browser laptop atau HP.
2. Login dengan akun Google Anda bila diminta. Jika browser memakai beberapa akun Google sekaligus dan muncul pesan akses ditolak, buka link di jendela samaran (Ctrl+Shift+N) dan login dengan satu akun saja.
3. Di kanan atas, pilih nama Anda pada kotak **Pemeriksa**. Browser mengingat pilihan ini untuk kunjungan berikutnya.
4. Pilih **Semua pemeriksa** hanya bila Anda koordinator yang ingin melihat seluruh berkas.



Tombol **Muat ulang** mengambil data terbaru dari spreadsheet, misalnya setelah ada perubahan di sheet. Tombol **Buka spreadsheet** membuka sheet Database.

4. Antrean berkas

Antrean di kiri hanya berisi berkas atas nama Anda (kolom `Pemeriksa` di sheet Database), dan awalnya hanya yang **belum dicek**.



Bagian	Fungsi
Kartu **Berkas saya**	Jumlah berkas Anda dan berapa yang sudah dicek
Kartu **Di bawah batas**	Rasio di bawah batas, termasuk NTB negatif atau output ⩽ 0
Kartu **Di atas batas**	Rasio di atas batas; biasanya ada biaya yang belum tercatat
Kartu **Wajar**	Rasio sudah di dalam batas
Tab Rendah / Tinggi / Wajar / Semua	Sama dengan klik kartu. Rendah diurutkan dari rasio terkecil, Tinggi dari terbesar
Kotak cari	Nama usaha, KBLI, assignment_id, kategori, tahun, atau kode remark
Pilihan status	Belum dicek, Sudah dicek, atau Semua status

Bagian	Fungsi
Tampilkan lebih banyak	Antrean menampilkan 150 berkas sekaligus; klik untuk 150 berikutnya

Pilihan kategori (di sebelah pilihan status) menyaring antrean sekaligus kartu ringkasan per kategori lapangan usaha, misalnya *G · Perdagangan dan Reparasi Kendaraan (48)*. Daftar kategorinya mengikuti berkas pemeriksa yang dipilih. Pilih **Semua kategori** untuk kembali melihat semua berkas. Filter ini bisa digabung dengan tab, pencarian, dan status.

Setiap berkas di antrean menunjukkan nama usaha, KBLI, kategori, tahun mulai operasi, batas wajar, dan rasio berwarna (merah = rendah, oranye = tinggi, hijau = wajar). Label oranye **2026** menandai usaha yang isiannya per bulan. Setelah disimpan, berkas diberi tanda ✓ **dicek** dan kode remarknya.

5. Membaca detail berkas

Klik satu berkas di antrean untuk membuka detailnya di kanan (di HP: di bawah antrean). Bagian atas detail menjawab tiga pertanyaan: usaha apa, apa kata petugas, dan mengapa dianggap tidak wajar.



Bagian	Isi
Baris identitas	assignment_id, nomor baris di sheet Database, dan nama pemeriksa

Bagian	Isi
Buka FASIH	Membuka dokumen assignment di FASIH pada tab baru
Lihat di sheet	Membuka baris yang sama di sheet Database
Kategori · KBLI	Kategori lapangan usaha dan kode KBLI 5 digit
Tahun mulai operasi	Tahun usaha mulai beroperasi, diikuti jumlah tenaga kerja (misalnya “2024 · 1 TK” = 1 tenaga kerja)
Batas wajar	Rentang rasio wajar untuk kategori usaha ini
Status	Belum dicek, atau Sudah dicek beserta nama pemeriksanya
Catatan FASIH	Catatan kunjungan 1–3, PML, umum, dan anomali admin dari ekspor catatan terbaru
Diagnosis	Wajar, terlalu rendah, atau terlalu tinggi, dengan penjelasannya

Baca catatan FASIH sebelum mengubah angka. Sering kali catatan sudah menjelaskan mengapa rasio tidak biasa, misalnya usaha musiman atau barang dagangan dipakai sendiri. Dalam kasus seperti itu angka cukup dikonfirmasi dan disimpan dengan remark #0.

6. Memeriksa dan memperbaiki angka

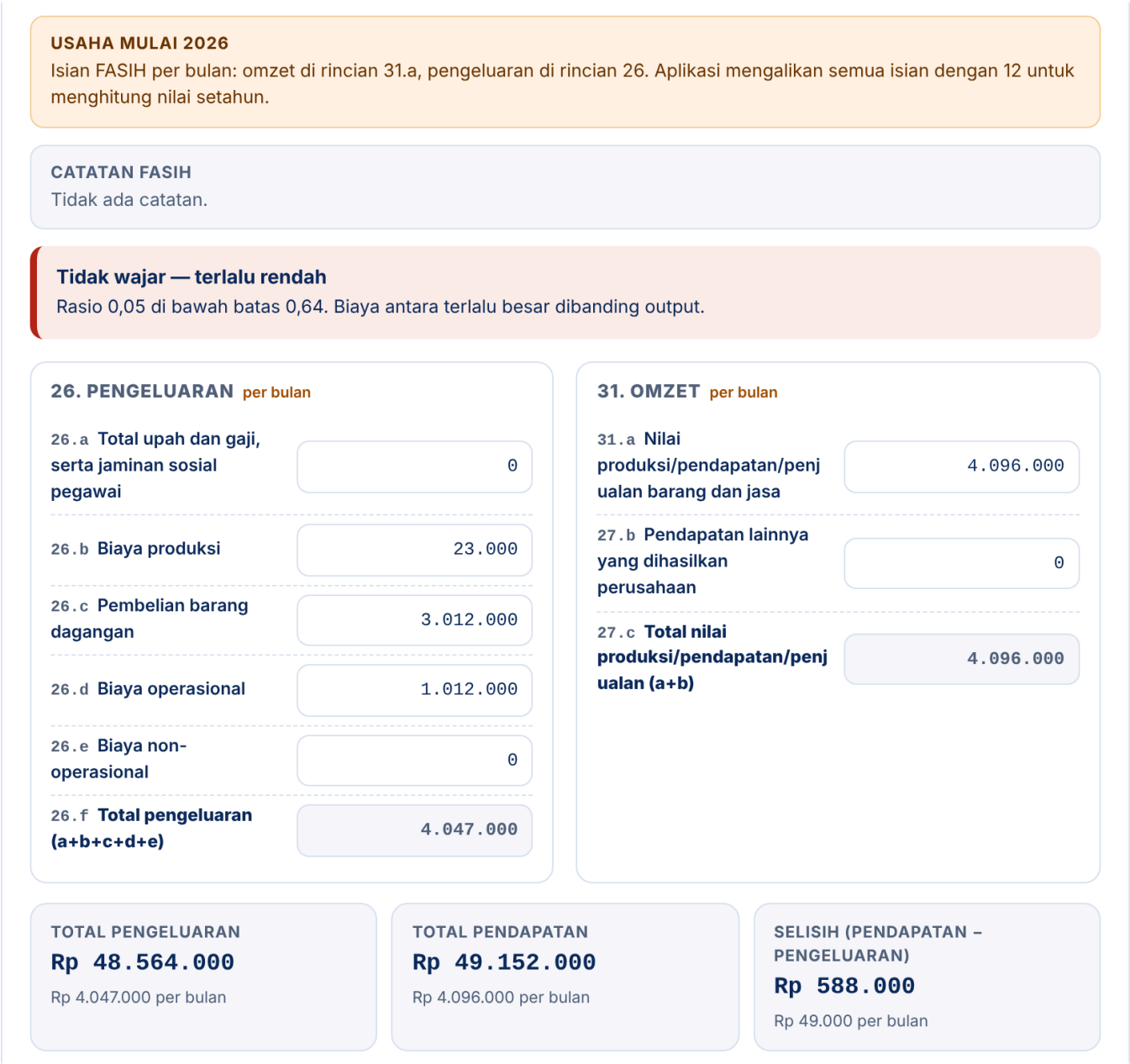
Rincian ditampilkan dengan nomor dan urutan yang sama seperti di FASIH, sehingga angka bisa dicocokkan baris per baris. Semua hitungan diperbarui saat Anda mengetik.

Rincian dan kartu



- **26.a–26.e** pengeluaran: upah, biaya produksi, pembelian barang dagangan, biaya operasional, biaya non-operasional. **26.f** total terhitung otomatis.
- **27.a** pendapatan dan **27.b** pendapatan lainnya. **27.c** total terhitung otomatis.
- Kolom yang angkanya berbeda dari FASIH berwarna kuning, dan di bawahnya tertulis “FASIH: …” sebagai nilai asal.
- Tiga kartu di bawah rincian: **Total pengeluaran**, **Total pendapatan**, dan **Selisih** (pendapatan − pengeluaran). Selisih merah berarti usaha rugi.

Usaha mulai 2026



Berkas berlabel **2026** menampilkan kotak oranye, judul **31. Omzet per bulan**, dan rincian 26 **per bulan**, sama seperti di FASIH. Isi angka per bulan; aplikasi mengalikannya dengan 12. Kartu menampilkan nilai setahun dan nilai per bulannya.

Hitungan NTB dan saran perbaikan



Panel gelap menunjukkan output, biaya antara (26.b + 26.d), NTB, dan rasio. Titik di garis menunjukkan posisi rasio terhadap batas wajar (bagian hijau).

Jika rasio tidak wajar, bagian **Saran perbaikan** menampilkan:

- **Rentang biaya antara yang wajar**: Output × (1 − batas atas) sampai Output × (1 − batas bawah).
- **Sesuaikan biaya produksi dan operasional**: pendapatan tetap, biaya dibagi sebanding dengan isian sekarang.
- **Sesuaikan pendapatan (27.a) atau omzet (31.a)**: biaya tetap.
- **Sesuaikan pembelian barang dagangan (26.c)**: hanya untuk usaha yang punya pembelian, misalnya pedagang.

Setiap saran membawa rasio ke satu target di dalam batas wajar. Target dipilih acak tetapi tetap untuk setiap usaha, dan condong ke sisi batas yang dilanggar: usaha dengan rasio terlalu rendah diarahkan ke 10–55% rentang batas, usaha dengan rasio terlalu tinggi ke

45–90%. Dengan begitu perubahan angka tidak terlalu besar dan hasil tidak seragam. Angka dibulatkan ke ribuan rupiah. Tombol 🎲 **Saran lain** memberi target yang berbeda. Tombol **Terapkan** hanya mengisi angka ke kolom; periksa lagi dan pastikan sesuai kondisi lapangan sebelum menyimpan. Jika angka memang benar (sesuai catatan atau konfirmasi), tidak perlu mengubah apa pun.

7. Remark dan menyimpan

Setiap berkas yang selesai diperiksa disimpan dengan satu remark. Remark #0 dan #1 terpilih otomatis; #2–#4 dipilih manual dengan mengklik kartunya.



Kode	Arti	Kapan dipakai
#0	Sesuai Kondisi Lapangan/ Tidak ada perubahan	Otomatis bila semua angka sama dengan FASIH
#1	Perbaikan kesalahan petugas/entri kuesioner	Otomatis begitu ada angka yang diubah
#2	Hasil konfirmasi/revisit responden	Pilih manual bila angka berubah setelah menghubungi atau mengunjungi ulang responden
#3	Survei rutin/data administrasi	Pilih manual bila angka diambil dari survei rutin atau data administrasi
#4	Metode/informasi lain	Pilih manual untuk alasan lain

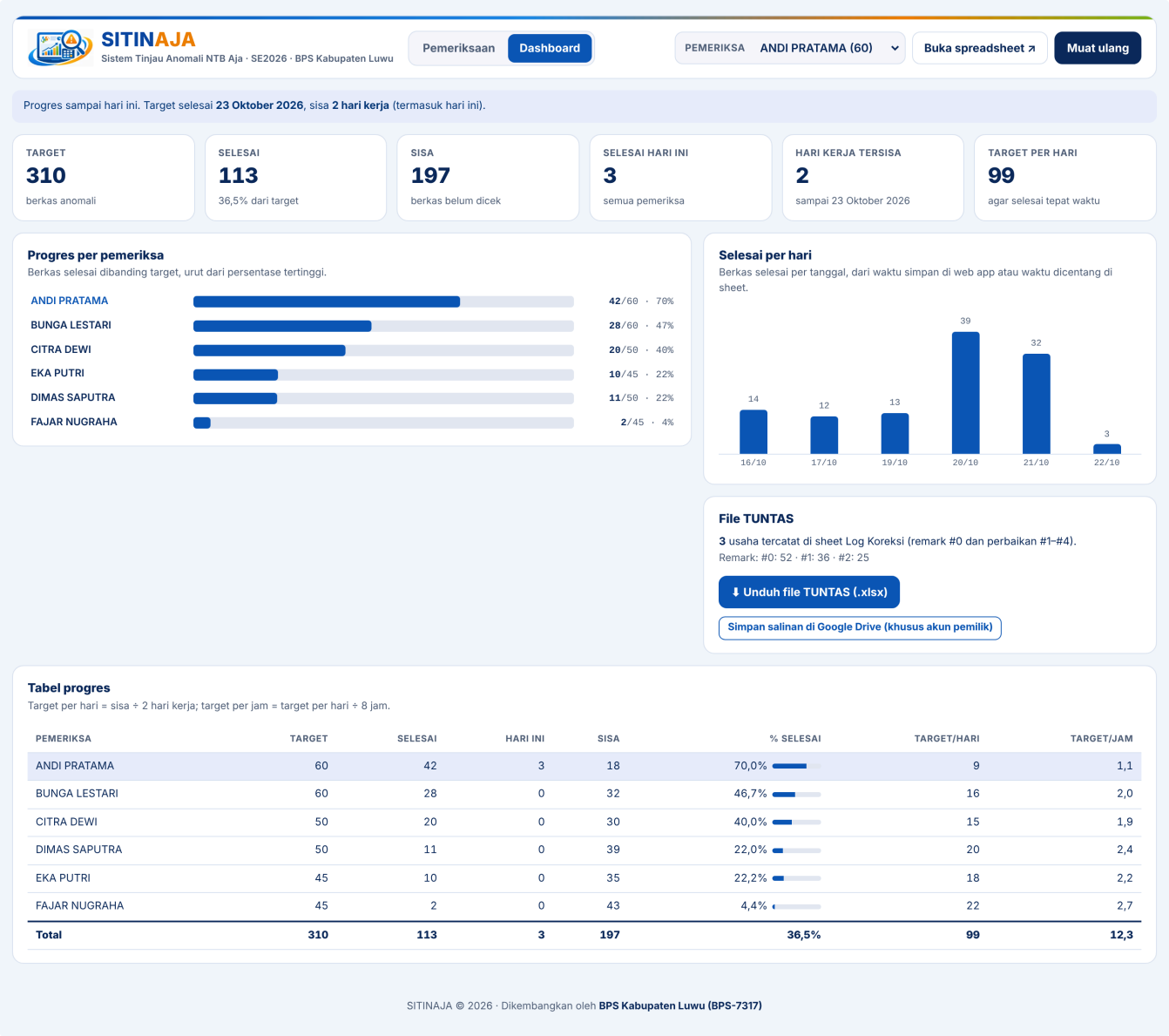
Langkah menyimpan:

1. Pastikan angka sudah sesuai, lalu periksa remark yang terpilih. Tombol hijau menuliskan remark yang akan dipakai, misalnya “Simpan dengan remark #1”.
2. Klik tombol simpan. Bila ada angka yang berbeda dari FASIH tetapi remark #0 dipilih, aplikasi menolak dan meminta remark #1–#4.
3. Setelah tersimpan, kolom **Selesai** di sheet Database tercentang, nama pemeriksa (DICEK_OLEH) dan waktu (WAKTU_CEK) tercatat, nilai asal FASIH disimpan di NILAI_ASLI, dan berkas masuk sheet **Log Koreksi**.
4. Antrean otomatis berpindah ke berkas berikutnya yang belum dicek. Bila banyak pemeriksa menyimpan bersamaan, tombol menampilkan “Antre menyimpan…” dan aplikasi mencoba ulang otomatis hingga 4 kali.

Berkas yang sudah disimpan tetap bisa dibuka lagi (status **Sudah dicek**) dan disimpan ulang. Log Koreksi akan menyesuaikan dengan isian terakhir.

8. Menu Dashboard

Klik tab **Dashboard** di header. Semua angka dihitung langsung dari sheet Database saat dashboard dibuka atau tombol **Muat ulang** diklik; tidak ada rekap manual.



Bagian	Cara membaca
Target	Jumlah baris di Database (seluruh pemeriksa)
Selesai	Baris yang kolom Selesai-nya tercentang, dari web app maupun dicentang langsung di sheet
Sisa	Target − selesai
Selesai hari ini	Berkas yang WAKTU_CEK-nya hari ini
Hari kerja tersisa	Senin–Jumat dari hari ini sampai batas waktu (23 Oktober 2026), termasuk hari ini
Target per hari	Sisa ÷ hari kerja tersisa, dibulatkan ke atas

Bagian	Cara membaca
Progres per pemeriksa	Batang selesai dibanding target, urut dari persentase tertinggi; nama yang sedang dipilih berwarna biru
Selesai per hari	Jumlah berkas selesai per tanggal (21 hari terakhir)
Tabel progres	Target, selesai, hari ini, sisa, % selesai, target per hari, dan target per jam (target per hari ÷ 8 jam kerja) per pemeriksa

Target tiap pemeriksa adalah jumlah baris atas namanya di kolom `Pemeriksa`. Kotak Selesai yang dicentang langsung di sheet juga mendapat tanggal otomatis, sehingga ikut terhitung di grafik selesai per hari. Berkas yang dicentang sebelum aplikasi dipasang tidak punya tanggal: tetap terhitung selesai, tetapi tidak muncul di grafik harian.

Rumus di sheet Rekap yang sudah ada tetap berjalan, karena web app mencentang kolom Selesai yang sama.

9. Log Koreksi dan file TUNTAS

Setiap berkas yang disimpan otomatis masuk sheet **Log Koreksi** dengan satu baris per usaha. Formatnya mengikuti template TUNTAS (menu Ubah Variabel lewat API), jadi tidak perlu mencatat perubahan secara manual.

Kolom Log Koreksi: `link_fasih_sm`, `assignment_id`, `nama_usaha`, `kode_catatan`, lalu satu kolom per variabel FASIH: `r26a`, `r26b`, `r26c`, `r26d`, `r26e`, `r27a`, `r27b`, `r31a`. Sel kosong berarti variabel tidak diubah.

Remark saat disimpan	Isi baris Log Koreksi
#0	`kode_catatan` = #0; kolom r27a (atau r31a untuk usaha 2026) diisi nilai yang sama seperti di FASIH, agar bot tetap memberi remark #0 di variabel pendapatan
#1–#4	`kode_catatan` = kode itu; hanya variabel yang berubah yang diisi, dengan nilai baru

Nilai ditulis dalam satuan FASIH: untuk usaha 2026 berarti nilai per bulan. Jika berkas disimpan ulang, barisnya diperbarui; jika angka dikembalikan sama dengan FASIH dan remark #0, baris berubah menjadi baris #0.

Contoh isi (data contoh fiktif; kolom link, ID, dan variabel kosong tidak ditampilkan):

nama_usaha	kode_catatan	r26b	r26d	r27a	r31a
TOKO KUE MANIS (SARI) [CONTOH]	#0			87291000	
KIOS PULSA CERIA (LINA) [CONTOH]	#1	54000	44000		
KEDAI KOPI SENJA (SURYA) [CONTOH]	#0				5721000

Mengunduh dan mengunggah

1. Buka menu **Dashboard**, kotak **File TUNTAS**.
2. Klik **⬇ Unduh file TUNTAS (.xlsx)**. File Excel bernama “TUNTAS SITINAJA BPS-7317 <tanggal jam>” dengan satu sheet bernama `DATA` dibuat di browser dan langsung terunduh. Cara ini bisa dipakai dari akun Google mana pun.
3. Tombol **Simpan salinan di Google Drive** hanya bisa dipakai oleh akun pemilik web app (akun yang men-deploy).
4. Unggah file ke bot TUNTAS. Biarkan **Uji coba (dry run)** tercentang, periksa keterangan “dari → ke” setiap baris, lalu jalankan sungguhan untuk 1 dokumen dahulu sebelum massal, sesuai petunjuk TUNTAS.

10. Pemasangan dan pembaruan (admin)

Pemasangan dilakukan sekali oleh admin, di spreadsheet yang berisi sheet Database (REKAP ANOMALI 174). Kerjakan semua langkah dengan **satu akun Google yang sama**; bila browser memakai beberapa akun, gunakan jendela samaran.

Pemasangan pertama

1. **Siapkan spreadsheet.** Pastikan sheet `Database` ada dengan kolom seperti `assignment_id`, `link_fasih_sm`, `nama_usaha`, `kategori`, `kode_kbli`, `tahun_operasi`, `metrik_*`, `Selesai`, dan `Pemeriksa`.
2. **Impor catatan FASIH.** File → Impor → Upload → pilih `Catatan_FASIH_Anomali174.xlsx` → Sisipkan sheet baru. Sheet dikenali dari kolom `catatan_umum`, jadi namanya bebas.

3. **Buka Apps Script.** Ekstensi → Apps Script. Ganti isi `Kode.gs` dengan isi file Code. Klik + → HTML, beri nama `Index`, lalu tempel isi file Index. Simpan (Ctrl+S).
4. **Tambahkan izin.** ⚙️ Setelan proyek → centang "Tampilkan file manifes appsscript.json". Buka `appsscript.json` dan tambahkan baris berikut tepat di bawah tanda `{` pertama:

```
"oauthScopes": ["https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets",
"https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"],
```

5. **Beri izin.** Di editor, pilih fungsi `getMeta` lalu klik ▶ Jalankan. Pada layar izin klik Lanjutan → Buka (tidak aman) → centang **Pilih semua** → Lanjutkan. Peringatan "tidak aman" muncul karena skrip belum didaftarkan ke Google; skrip ini hanya membuka spreadsheet Anda.
6. **Deploy.** Terapkan → Deployment baru → ⚙️ Aplikasi web. Jalankan sebagai: **Saya**. Yang memiliki akses: **Siapa saja yang memiliki Akun Google** (atau hanya organisasi). Jangan pilih "Siapa saja" tanpa login.
7. **Bagikan link** berakhiran `/exec` kepada para pemeriksa.

Memperbarui kode

1. Tempel kode baru ke `Kode.gs` dan `Index.html`, lalu Ctrl+S.
2. Terapkan → Kelola deployment → ✏️ Edit → Versi: **Versi baru** → Terapkan.
3. Link `/exec` tetap sama; pemeriksa cukup memuat ulang halaman (Ctrl+F5).

Cara cepat memastikan kode versi terbaru: di bagian CONFIG pada `Kode.gs` terdapat `VARIABEL_REMARK_0` dan `SHEET_CATATAN`.

11. Pengaturan dan fungsi pemeliharaan (admin)

Semua pengaturan ada di bagian `CONFIG` paling atas `Kode.gs`. Setelah mengubahnya, simpan dan buat **Versi baru** pada deployment.

Pengaturan	Nilai sekarang	Kegunaan
`SPREADSHEET_ID`	kosong	Isi ID spreadsheet hanya bila skrip tidak dibuat dari dalam spreadsheet database
`SHEET_DATA`	`Database`	Nama sheet data anomali

Pengaturan	Nilai sekarang	Kegunaan
`SHEET_CATATAN`	kosong	Nama sheet catatan FASIH; kosong = dicari otomatis dari kolom `catatan_umum`
`SHEET_TUNTAS`	`Log Koreksi`	Nama sheet hasil dalam format TUNTAS
`TAHUN_BULANAN`	`['2026']`	Tahun mulai operasi yang isiannya per bulan (× 12)
`REMARK`	#0–#4	Teks pilihan remark
`VARIABEL_REMARK_0`	`['pendapatan']`	Variabel yang diberi remark #0 di Log Koreksi
`DATAKEY`	r26a–r26e, r27a, r27b, r31a	Nama variabel FASIH untuk kolom file TUNTAS
`BATAS_KATEGORI`, `BATAS_UMUM`	tabel bagian 2	Batas wajar rasio per kategori
`BATAS_WAKTU`	`2026-10-23`	Tanggal target selesai untuk dashboard
`HITUNG_SABTU_MINGGU`	`false`	`true` bila Sabtu dan Minggu ikut dihitung hari kerja
`JAM_KERJA_PER_HARI`	`8`	Pembagi target per jam

Identitas satker diatur lewat `PEMILIK` (`BPS Kabupaten Luwu`) dan `KODE_SATKER` (`7317`). Keduanya dipakai di judul tab browser dan nama file TUNTAS. Subjudul header dan footer halaman ditulis langsung di `Index.html`.

Fungsi yang dapat dijalankan dari editor (pilih nama fungsi di toolbar, lalu ▶ Jalankan):

Fungsi	Kegunaan
`getMeta`	Uji koneksi ke spreadsheet dan memicu layar izin
`susunUlangLogKoreksi`	Menyusun ulang seluruh Log Koreksi dari semua berkas yang sudah punya REMARK

Kolom yang ditambahkan otomatis di ujung kanan sheet Database: `REMARK`, `DICEK_OLEH`, `WAKTU_CEK`, `NILAI_ASLI` (nilai FASIH sebelum koreksi pertama, dalam format JSON). Jangan menghapus atau mengubah kolom `NILAI_ASLI`, karena dipakai untuk menentukan variabel yang berubah.

12. Pemecahan masalah

Masalah	Penyebab	Solusi
“Sheet data tidak ditemukan. Periksa CONFIG.SHEET_DATA.”	Skrip terpasang di spreadsheet lain, bukan yang berisi sheet Database	Pasang skrip lewat Ekstensi → Apps Script di spreadsheet database, atau isi `SPREADSHEET_ID`
“Anda tidak memiliki izin untuk memanggil SpreadsheetApp…”	Izin spreadsheet belum diberikan atau tidak tercentang	Pastikan `oauthScopes` ada di appsscript.json; hapus akses lama di myaccount.google.com/connections; jalankan `getMeta` lagi dan centang Pilih semua
Muncul halaman “You need access” saat membuka link	Browser login dengan akun yang tidak diberi akses, atau beberapa akun sekaligus	Buka di jendela samaran dan login dengan satu akun yang berhak
Halaman putih “google is not defined”	File Index.html dibuka langsung di browser, bukan lewat link `/exec`	Buka file dengan Notepad untuk menyalin kodenya; gunakan link `/exec` untuk memakai aplikasi
Perubahan kode tidak terlihat	Deployment masih memakai versi lama	Kelola deployment → Edit → Versi baru → Terapkan, lalu Ctrl+F5
Catatan berbeda dengan FASIH	Sheet catatan FASIH belum diimpor atau sudah usang	Impor ekspor catatan terbaru (kolom `assignment_id` dan `catatan_umum`)

Masalah	Penyebab	Solusi
“Log Koreksi masih kosong” saat mengunduh	Belum ada berkas yang disimpan lewat web app	Simpan berkas dulu; untuk berkas lama jalankan `susunUlangLogKoreksi`
File TUNTAS tidak terunduh	Browser memblokir unduhan dari halaman Apps Script	Izinkan unduhan untuk situs script.google.com atau cek ikon unduhan di browser
Kolom DICEK_OLEH kosong	Berkas dicentang langsung di sheet, atau email pengguna tidak terbaca	Simpan lewat web app dengan nama pemeriksa dipilih
Bot TUNTAS menolak baris	dataKey berbeda, atau kode #0 tidak diterima	Cocokkan nama variabel dengan “Cari dataKey” lalu ubah `DATAKEY`; uji baris #0 dengan dry run

“Gagal menyimpan: Lock timeout” atau “Server sedang sibuk”. Pesan ini muncul bila banyak pemeriksa menyimpan bersamaan. Versi terbaru menulis satu baris sekaligus, hanya mengantre saat menulis ke Log Koreksi, dan mencoba ulang otomatis sampai 4 kali. Bila pesan tetap muncul, klik Simpan sekali lagi; angka di Database biasanya sudah tersimpan. Jalankan `susunUlangLogKoreksi` bila ada baris Log Koreksi yang terlewat.

Kerahasiaan data. Database dan Log Koreksi berisi data responden Sensus Ekonomi 2026. Bagikan link web app dan spreadsheet hanya kepada tim pemeriksa, dan jangan mengatur akses web app menjadi “Siapa saja” tanpa login.